

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

Bộ môn:

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái

Sinh viên thực hiện: Lê Trọng An

Lớp: KT CĐT 2 – K15

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Nhận xét về hình thức: Đồ án được trình bày trong 78 trang, gồm có 6 Chương và 4 Phụ lục. Thuyết minh đồ án tuân thủ theo quy định của Đại học Phenikaa và Khoa chuyên môn.

- Tính cấp thiết của đề tài: Đồ án hướng tới xây dựng một hệ thống IoT phục vụ quản lý phương tiện trong dịch vụ cho thuê xe tự lái. Hệ thống gồm một thiết bị gắn trên xe để ghi nhận thông tin cần thiết, kết nối với máy chủ qua mạng di động và giao diện để người dùng theo dõi các thông số chính bằng trình duyệt web hoặc ứng dụng điện thoại. Do đó, đề tài có tính cấp thiết cao.

- Mục tiêu của đề tài: Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống IoT hoàn chỉnh để theo dõi, giám sát và quản lý xe ô tô cho thuê theo thời gian thực, dựa trên dữ liệu OBD-II, GPS và mạng 4G.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Thiết kế và triển khai thử nghiệm được phần cứng thiết bị gắn lên phương tiện
- Xây dựng hệ thống server và cơ sở dữ liệu để lưu trữ, xử lý dữ liệu
- Xây dựng giao diện ứng dụng web để quản lý thông tin

- Nội dung của đề tài: Đề tài được triển khai theo định hướng Capstone Design. Sinh viên đã triển khai các quy trình thiết kế đầy đủ và hợp lý. Nội dung chính của đồ án tập trung vào tìm hiểu bài toán kỹ thuật, đề xuất giải pháp phù hợp, triển khai các giải pháp

liên quan tới phần cứng (thiết bị), phần mềm (firmware) và phần mềm hệ thống (quản trị dữ liệu trên database, giao tiếp truyền thông và giao diện người dùng). Sinh viên đã thực hiện đo kiểm trên thiết bị và trên thực tế, đáp ứng chỉ tiêu thiết kế và ràng buộc kỹ thuật.

- Tài liệu tham khảo: Gồm có 18 tài liệu tham khảo từ các nguồn như: Sách chuyên khảo, website nhà cung cấp, báo cáo khoa học tại Việt Nam và báo cáo khoa học quốc tế. Sinh viên thực hiện trích dẫn theo chuẩn bài báo khoa học.

- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu là lý thuyết kết hợp thực tế và có sản xuất mẫu thử. Thiết bị mẫu thử (prototype) được đo và phân tích các kết quả thu được.

- Tính sáng tạo và ứng dụng: Sinh viên đã hoàn thành chế tạo thử nghiệm thiết bị và phát triển phần mềm cùng với giao diện người dùng trên database. Đây là sản phẩm hoàn toàn có thể phát triển và nâng cấp để ứng dụng trong thực tế, đáp ứng nhu cầu quản lý phương tiện công cộng cho các đội xe tại Việt Nam.

II. Nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

Sinh viên có thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực, chủ động và có phương pháp làm việc khoa học.

III. Kết quả đạt được

So chiếu với mục tiêu đề ra ở Chỉ tiêu thiết kế và ràng buộc kỹ thuật, kết quả đạt được đã đáp ứng đầy đủ và có kết quả tốt.

Bản thuyết minh đã được hoàn thành đúng hạn và kiểm tra đạo văn bằng công cụ Turnitin với tỷ lệ 8% - đáp ứng Quy định hiện hành.

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒ x

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 15...tháng 5...năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TS. Nguyễn Đức Nam

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

Bộ môn:

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống kiểm tra sản phẩm đầu cosse sử dụng thị giác máy

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Huy Việt Anh

Lớp: KT CĐT 2 – K15

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Nhận xét về hình thức: Đồ án được trình bày trong 132 trang, gồm có 6 Chương và 4 Phụ lục. Thuyết minh đồ án tuân thủ theo quy định của Đại học Phenikaa và Khoa chuyên môn.
- Tính cấp thiết của đề tài: Dự án được lựa chọn xuất phát từ nhu cầu kiểm tra chất lượng tự động trong sản xuất linh kiện điện, giúp phát hiện và phân loại lỗi ngay trên băng tải nhằm giảm chi phí và rủi ro chất lượng. Bài toán phù hợp với công nghệ thị giác máy nhờ các đặc trưng ngoại quan của đầu cosse có thể nhận diện bằng camera và xử lý ảnh. Đồng thời, dự án mang tính tích hợp cao, kết hợp cơ khí, cảm biến, xử lý ảnh, điều khiển khí nén và tự động hóa, phù hợp với định hướng đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử. Do đó, đề tài có tính cấp thiết cao.
- Mục tiêu của đề tài: Mục tiêu của đề tài là thiết kế một hệ thống kiểm tra – phân loại tự động sản phẩm đầu cosse trong lĩnh vực thi công và lắp đặt điện, dựa trên công nghệ thị giác máy (machine vision) công nghiệp. Mục tiêu của đồ án bao gồm:
 - Ứng dụng của hệ thống thị giác máy công nghiệp (bao gồm camera công nghiệp, nguồn chiếu sáng và phần mềm xử lý ảnh) có nhiệm vụ thu nhận hình ảnh và phân tích đặc trưng của sản phẩm.
 - Thiết kế hệ thống cơ khí và cơ cấu cấp – sắp xếp sản phẩm, nhằm định hướng và bố trí các đầu cosse ở tư thế phù hợp, đảm bảo điều kiện ổn định cho quá trình chụp ảnh và xử lý thị giác.

- Nội dung của đề tài: Đề tài được triển khai theo định hướng Capstone Design. Sinh viên đã triển khai các quy trình thiết kế đầy đủ và hợp lý. Nội dung chính của đồ án tập trung vào tìm hiểu bài toán kỹ thuật, đề xuất giải pháp phù hợp, triển khai các giải pháp liên quan tới hệ thống cơ khí, điều khiển, xử lý ảnh, cơ cấu chấp hành, tích hợp hệ thống. Sinh viên đã thực hiện đo kiểm trên thiết bị và trên thực tế, đáp ứng chỉ tiêu thiết kế và ràng buộc kỹ thuật.
- Tài liệu tham khảo: Gồm có 31 tài liệu tham khảo từ các nguồn như: Datasheet, Manual, Sách chuyên khảo, website nhà cung cấp, báo cáo khoa học tại Việt Nam và báo cáo khoa học quốc tế. Sinh viên thực hiện trích dẫn theo chuẩn bài báo khoa học.
- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu là lý thuyết kết hợp thực tế và có sản xuất mẫu thử. Thiết bị mẫu thử (prototype) được đo và phân tích các kết quả thu được.
- Tính sáng tạo và ứng dụng: Sinh viên đã hoàn thành chế tạo thử nghiệm hệ thống và kiểm nghiệm chỉ tiêu kỹ thuật. Hệ thống có thể được nâng cấp và ứng dụng trong thực tế sản xuất công nghiệp.

II. Nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

Sinh viên có thái độ làm việc tích cực, chủ động và có phương pháp làm việc khoa học.

III. Kết quả đạt được

So chiếu với mục tiêu đề ra ở Chỉ tiêu thiết kế và ràng buộc kỹ thuật, kết quả đạt được đã đáp ứng đầy đủ và có kết quả tốt.

Bản thuyết minh đã được hoàn thành đúng hạn và kiểm tra đạo văn bằng công cụ Turnitin với tỷ lệ 13% - đáp ứng Quy định hiện hành.

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒ x

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 25...tháng...5...năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TS. Nguyễn Đức Nam

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Tuấn

Khoa: Cơ khí – Cơ điện tử

Tên đề tài: Thiết kế, chế tạo Robot cắt cỏ điều khiển từ xa

Sinh viên thực hiện: Phạm Đoàn Thế Anh

Lớp: K15 – KTCĐT2

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Nhận xét về hình thức:

- + Bố cục của báo cáo rõ ràng và đảm bảo cấu trúc của một đồ án tốt nghiệp.
- + Bố cục các chương hợp lý.
- + Đầy đủ bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ.

- Tính cấp thiết của đề tài:

+ Sản phẩm Robot cắt cỏ ngày càng được ứng dụng nhiều trong thực tế nhằm giảm nhân công. Việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình Robot cắt cỏ giúp sinh viên hiểu về nguyên lý, các bước chế tạo, quy trình chế tạo một Robot cắt cỏ.

- Mục tiêu của đề tài:

+ Chế tạo hoàn chỉnh 01 mô hình Robot cắt cỏ là phù hợp với đề tài tốt nghiệp của sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử. Mục tiêu của đề tài rõ ràng và phù hợp với các nội dung nghiên cứu.

- Nội dung của đề tài:

+ Nội dung đề tài gồm 6 chương bao gồm các nội dung từ nghiên cứu tổng quan, thiết kế, chế tạo, điều khiển và thử nghiệm đánh giá kết quả.

+ Nội dung của đề tài đã bám sát các mục tiêu đặt ra, chế tạo hoàn chỉnh một mô hình Robot cắt cỏ với các tính năng về cơ bản đảm bảo mục tiêu.

- Tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo gồm 17 tài liệu trong đó 11 tài liệu trong nước và 6 tài liệu nước ngoài đảm bảo yêu cầu.

- **Phương pháp nghiên cứu:** Kết hợp phương pháp nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm và đánh giá kết quả phù hợp với một đề án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ điện tử.

- **Tính sáng tạo và ứng dụng:** Đề tài có tính ứng dụng, sản phẩm của đề tài có thể làm mô hình tham khảo, nghiên cứu khoa học giúp sinh viên ngành kỹ thuật cơ điện tử có cái nhìn trực quan về robot cắt cỏ ngoài thực tế về nguyên lý, cấu tạo và cơ chế điều khiển.

II. Nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

- Sinh viên có thái độ hợp tác và hoàn thành các công việc được giao.
- Sinh viên cần chủ động hơn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức.
- Thái độ làm việc nghiêm túc.

III. Kết quả đạt được

- Hoàn thành công việc được giao: Tổng quan, nghiên cứu ý tưởng; Tính toán thiết kế và chế tạo Robot cắt cỏ; Hoàn thành bản vẽ 2D, 3D; Báo cáo; Poster.
- Đã hoàn thành thiết kế, chế tạo mô hình Robot cắt cỏ điều khiển từ xa.

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 21 tháng 5 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN



TS. Nguyễn Văn Tuấn

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

Bộ môn:

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống kiểm tra sản phẩm đầu cosse sử dụng thị giác máy

Sinh viên thực hiện: Ninh Xuân Chiến

Lớp: KT CĐT 2 – K15

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Nhận xét về hình thức: Đồ án được trình bày trong 132 trang, gồm có 6 Chương và 4 Phụ lục. Thuyết minh đồ án tuân thủ theo quy định của Đại học Phenikaa và Khoa chuyên môn.

- Tính cấp thiết của đề tài: Dự án được lựa chọn xuất phát từ nhu cầu kiểm tra chất lượng tự động trong sản xuất linh kiện điện, giúp phát hiện và phân loại lỗi ngay trên băng tải nhằm giảm chi phí và rủi ro chất lượng. Bài toán phù hợp với công nghệ thị giác máy nhờ các đặc trưng ngoại quan của đầu cosse có thể nhận diện bằng camera và xử lý ảnh. Đồng thời, dự án mang tính tích hợp cao, kết hợp cơ khí, cảm biến, xử lý ảnh, điều khiển khí nén và tự động hóa, phù hợp với định hướng đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử. Do đó, đề tài có tính cấp thiết cao.

- Mục tiêu của đề tài: Mục tiêu của đề tài là thiết kế một hệ thống kiểm tra – phân loại tự động sản phẩm đầu cosse trong lĩnh vực thi công và lắp đặt điện, dựa trên công nghệ thị giác máy (machine vision) công nghiệp. Mục tiêu của đồ án bao gồm:

- Ứng dụng của hệ thống thị giác máy công nghiệp (bao gồm camera công nghiệp, nguồn chiếu sáng và phần mềm xử lý ảnh) có nhiệm vụ thu nhận hình ảnh và phân tích đặc trưng của sản phẩm.
- Thiết kế hệ thống cơ khí và cơ cấu cấp – sắp xếp sản phẩm, nhằm định hướng và bố trí các đầu cosse ở tư thế phù hợp, đảm bảo điều kiện ổn định cho quá trình chụp ảnh và xử lý thị giác.

- Nội dung của đề tài: Đề tài được triển khai theo định hướng Capstone Design. Sinh viên đã triển khai các quy trình thiết kế đầy đủ và hợp lý. Nội dung chính của đồ án tập trung vào tìm hiểu bài toán kỹ thuật, đề xuất giải pháp phù hợp, triển khai các giải pháp liên quan tới hệ thống cơ khí, điều khiển, xử lý ảnh, cơ cấu chấp hành, tích hợp hệ thống. Sinh viên đã thực hiện đo kiểm trên thiết bị và trên thực tế, đáp ứng chỉ tiêu thiết kế và ràng buộc kỹ thuật.
- Tài liệu tham khảo: Gồm có 31 tài liệu tham khảo từ các nguồn như: Datasheet, Manual, Sách chuyên khảo, website nhà cung cấp, báo cáo khoa học tại Việt Nam và báo cáo khoa học quốc tế. Sinh viên thực hiện trích dẫn theo chuẩn bài báo khoa học.
- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu là lý thuyết kết hợp thực tế và có sản xuất mẫu thử. Thiết bị mẫu thử (prototype) được đo và phân tích các kết quả thu được.
- Tính sáng tạo và ứng dụng: Sinh viên đã hoàn thành chế tạo thử nghiệm hệ thống và kiểm nghiệm chỉ tiêu kỹ thuật. Hệ thống có thể được nâng cấp và ứng dụng trong thực tế sản xuất công nghiệp.

II. Nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

Sinh viên có thái độ làm việc tích cực, chủ động và có phương pháp làm việc khoa học.

III. Kết quả đạt được

So chiếu với mục tiêu đề ra ở Chỉ tiêu thiết kế và ràng buộc kỹ thuật, kết quả đạt được đã đáp ứng đầy đủ và có kết quả tốt.

Bản thuyết minh đã được hoàn thành đúng hạn và kiểm tra đạo văn bằng công cụ Turnitin với tỷ lệ 13% - đáp ứng Quy định hiện hành.

IV. **Kết luận:** Đồng ý cho bảo vệ: ☒ x

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TS. Nguyễn Đức Nam

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Lê Huy

Khoa: Cơ khí – Cơ điện tử

Tên đề tài: **Đánh giá cơ tính kéo và uốn của thép tấm cắt laser dưới tác dụng tải trọng tĩnh và thay đổi có chu kỳ.**

Sinh viên thực hiện: Bùi Thái Dương

Lớp: K14-CĐT

Bùi Quang Dũng

Lớp: K14-CĐT

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Nhận xét về hình thức: tuân thủ cấu trúc yêu cầu, nhưng vẫn còn một số lỗi chế bản

- Tính cấp thiết của đề tài: Trong chế tạo kết cấu từ thép tấm, cắt laser được ứng dụng rộng rãi nhờ ưu điểm vượt trội về chi phí gia công thấp và khả năng cắt các biên dạng phức tạp một cách linh hoạt mà không cần dụng cụ chuyên dụng. Tuy nhiên, do đặc thù sử dụng nguồn nhiệt tập trung, quá trình cắt laser tất yếu sinh ra vùng ảnh hưởng nhiệt dọc theo mép cắt, sự nung nóng và làm nguội nhanh cục bộ này làm biến đổi cấu trúc vi mô, dẫn đến nguy cơ suy giảm cơ tính bề mặt hoặc phát sinh các khuyết tật vi mô. Dưới tác dụng của tải trọng (đặc biệt là tải chu kỳ), mép cắt này dễ trở thành các điểm tập trung ứng suất, làm suy giảm trực tiếp khả năng chịu lực và tuổi thọ mỏi của chi tiết. Do đó ảnh hưởng của gia công bằng tia laser đến độ bền mỏi, cũng như sự tác động của hình dáng chi tiết đến chất lượng gia công và độ bền kết cấu của chi tiết cần được quan tâm.

- Mục tiêu của đề tài:

- + Thiết kế mạch điều khiển sử dụng Arduino cho máy thí nghiệm mỏi;
- + Ứng dụng phần mềm thiết kế và phân tích phân bố ứng suất mẫu thử tải kéo và uốn;
- + Tiến hành thí nghiệm tĩnh và mỏi đối với các mẫu thử kéo và uốn, mẫu thép tấm cắt laser;

+ Xây dựng được đường cong mỏi uốn và kéo của mẫu thép tấm cắt laser.

- Nội dung của đề tài:

- + Dựa trên kết cấu cơ khí của máy thí nghiệm đã có, thực hiện thiết kế mạch điều

khiển và thu thập dữ liệu thí nghiệm;

- + Thực hiện thiết kế mẫu kéo và uốn có và không có tập trung ứng suất;
- + Thực hiện các thí nghiệm tĩnh và mỏi kéo và uốn đối với các mẫu thép tấm cắt laser;
- + Xây dựng chương trình vẽ đường cong mỏi trên phần mềm Mathematica.

- Tài liệu tham khảo: các tài liệu tham khảo đã liệt kê và được trích dẫn đủ, tuy nhiên vẫn còn nhiều tài liệu tham khảo quốc tế vẫn chưa được cập nhật mới.

- Phương pháp nghiên cứu: phân tích điều kiện đã có, xây dựng mạch điều khiển, thực hiện thí nghiệm và thiết lập chương trình phân tích.

- Tính sáng tạo và ứng dụng: thiết kế được mạch in cho máy thí nghiệm giúp máy chạy ổn định hơn; thiết kế được hình dáng mẫu thí nghiệm theo yêu cầu, thực hiện được các thí nghiệm tĩnh và mỏi dưới tải trọng kéo và uốn, cũng như xây dựng được đường cong mỏi giúp ứng dụng được trong thực tiễn để dự đoán tuổi thọ mỏi và thiết kế các chi tiết được gia công bằng phương pháp cắt laser từ thép tấm.

II. Nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

Sinh viên đã thực hiện nhiệm vụ của Đồ án tốt nghiệp một cách chăm chỉ, cầu thị và nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ của đồ án. Kết quả đạt được của Đồ án tốt nghiệp này rất đáng khích lệ với kết quả đạt được là bộ dữ liệu thí nghiệm đầy đủ và các đồ thị đường cong mỏi đã xây dựng được có thể được ứng dụng thực tiễn trong công tác thiết kế.

III. Kết quả đạt được

- Bảng mạch điều khiển của máy thí nghiệm mỏi;
- Bản vẽ thiết kế mẫu kéo và uốn có và không có tập trung ứng suất;
- Bộ dữ liệu thí nghiệm mỏi kéo và uốn đối với các mẫu thép tấm cắt laser;
- Chương trình vẽ đường cong mỏi trên phần mềm Mathematica.

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 25...tháng 5...năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

PGS.TS. Vũ Lê Huy

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Anh Tú

Khoa: Cơ khí – Cơ điện tử

Tên đề tài: **THIẾT KẾ PHẦN MỀM XÂY DỰNG BẢN SAO SỐ 3D ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH CHIỀU SÂU.**

Sinh viên thực hiện: Trần Hoàng Hà

MSSV: 21011448

Lớp: K15 KT CĐT

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Nhận xét về hình thức:

Báo cáo được trình bày khá đầy đủ theo cấu trúc của một đồ án tốt nghiệp kỹ thuật, bao gồm các phần: mở đầu, cơ sở lý thuyết, phân tích kỹ thuật, thiết kế giải pháp, thực nghiệm và đánh giá kết quả. Hệ thống hình ảnh, bảng biểu và danh mục từ viết tắt được xây dựng tương đối rõ ràng. Nội dung được sắp xếp logic, có tính liên kết giữa các chương.

- Tính cấp thiết của đề tài:

Đề tài có tính cấp thiết cao trong bối cảnh phát triển mạnh của robot tự hành, thị giác máy tính và công nghệ Digital Twin trong công nghiệp 4.0. Việc xây dựng bản sao số 3D phục vụ định vị, dẫn đường và quản lý không gian là hướng nghiên cứu có nhiều tiềm năng ứng dụng trong robot dịch vụ, kho thông minh, giám sát môi trường và tự động hóa.

Đề tài lựa chọn hướng tiếp cận sử dụng camera RGB-D chi phí thấp thay vì hệ thống LiDAR công nghiệp giúp tăng tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện nghiên cứu và khả năng triển khai thực tế.

- Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu đề tài được xác định khá rõ ràng và phù hợp với nội dung nghiên cứu. Đề tài

tập trung vào:

- Xây dựng quy trình xử lý dữ liệu RGB-D để tái tạo bản sao số 3D.
- Thực hiện Visual SLAM ngoại tuyến.
- Giảm sai số tích lũy thông qua Loop Closure.
- Ứng dụng các mô hình học sâu trong nhận dạng và ghép nối đặc trưng.

Các mục tiêu có tính khả thi và phù hợp với phạm vi đề án tốt nghiệp.

- Nội dung của đề tài:

Nội dung nghiên cứu tương đối đầy đủ, thể hiện được sự đầu tư về mặt chuyên môn. Đề tài đã trình bày:

- Cơ sở lý thuyết về SLAM, ICP, Pose Graph Optimization.
- Phân tích các vấn đề kỹ thuật trong tái tạo không gian 3D.
- Ứng dụng Open3D, OpenCV, PyTorch và các mô hình Deep Learning.
- Xây dựng quy trình xử lý dữ liệu và đánh giá kết quả thực nghiệm.

Điểm mạnh là đề tài có sự kết hợp giữa các thuật toán thị giác máy tính truyền thống với mô hình học sâu hiện đại. Tuy nhiên, chưa phân tích sâu hiệu năng tính toán và khả năng mở rộng hệ thống.

- Tài liệu tham khảo:

Tài liệu tham khảo tương đối phù hợp với hướng nghiên cứu, bao gồm các bài báo, thư viện và framework phổ biến trong lĩnh vực SLAM và xử lý ảnh 3D.

Tuy nhiên:

Số lượng tài liệu quốc tế chuyên sâu còn chưa nhiều.

Một số tài liệu mới về Deep Learning SLAM và Digital Twin chưa được cập nhật.

Cần thống nhất định dạng trình bày tài liệu tham khảo.

- Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, phù hợp với đặc thù lĩnh vực kỹ thuật và thị giác máy tính.

Sinh viên đã:

- Nghiên cứu các thuật toán nền tảng.
- Xây dựng mô hình xử lý dữ liệu.

- Thực nghiệm trên dữ liệu RGB-D thực tế.
- Đánh giá bằng các chỉ số như RMSE, ATE.

Phương pháp nghiên cứu có tính hệ thống và khả thi. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm phân tích về độ ổn định hệ thống trong các điều kiện môi trường khác nhau và đánh giá sâu hơn về hiệu năng xử lý.

- Tính sáng tạo và ứng dụng:

Đề tài có tính ứng dụng thực tiễn tốt trong lĩnh vực robot tự hành, bản đồ số và Digital Twin. Điểm đáng ghi nhận là việc kết hợp:

- Visual SLAM,
- Deep Learning,
- Loop Closure,
- và tái tạo đám mây điểm 3D trong cùng một hệ thống.

Đề tài phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay của thị giác máy tính và robot thông minh. Tuy nhiên, tính sáng tạo chủ yếu nằm ở việc tích hợp và tối ưu các phương pháp hiện có, chưa đề xuất được thuật toán hoặc mô hình mới mang tính đột phá.

II. Nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

Trong quá trình thực hiện đồ án, Sinh viên có tinh thần làm việc nghiêm túc, chủ động tiếp thu góp ý của Giảng viên hướng dẫn và có ý thức chỉnh sửa nội dung qua từng giai đoạn. Sinh viên đã cố gắng thực hiện các nội dung từ khảo sát tài liệu, chuẩn bị thực nghiệm, xử lý dữ liệu đến phân tích kết quả. Mặc dù còn một số hạn chế về kinh nghiệm nghiên cứu và trình bày học thuật, sinh viên đã thể hiện thái độ cầu thị, có trách nhiệm và hoàn thành khối lượng công việc theo yêu cầu của đồ án tốt nghiệp.

III. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và thực nghiệm, đề tài đã xây dựng được hệ thống phần mềm tái tạo bản sao số 3D hoạt động tương đối ổn định trên môi trường trong nhà sử dụng dữ liệu từ camera RGB-D. Hệ thống có khả năng:

- Thu thập và xử lý dữ liệu ảnh màu và ảnh chiều sâu.
- Xây dựng mô hình đám mây điểm 3D của môi trường thực tế.

- Ước lượng quỹ đạo chuyển động thông qua thuật toán ICP.
- Thực hiện Loop Closure nhằm giảm sai số tích lũy và tối ưu quỹ đạo.
- Xuất dữ liệu mô hình 3D phục vụ cho các bài toán định vị và dẫn đường robot.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đáp ứng được các chỉ tiêu thiết kế đã đề ra như:

- Hoạt động trong môi trường trong nhà với phạm vi khoảng $3m \times 3m$.
- Hỗ trợ dữ liệu RGB-D độ phân giải 640×480 .
- Xuất được mô hình đám mây điểm 3D có màu sắc và thông tin ngữ nghĩa.
- Hoạt động được trên nền tảng Linux Ubuntu.

Ngoài ra, đề tài đã bước đầu tích hợp các mô hình học sâu như GeM và LoFTR nhằm nâng cao hiệu quả nhận dạng vị trí và ghép nối đặc trưng, góp phần cải thiện chất lượng tái tạo không gian 3D.

Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành được các mục tiêu nghiên cứu đặt ra, có giá trị thực tiễn trong lĩnh vực thị giác máy tính, robot tự hành và xây dựng bản sao số 3D. Tuy nhiên, hệ thống hiện vẫn chủ yếu hoạt động theo phương thức offline, phạm vi thử nghiệm còn nhỏ và chưa đánh giá đầy đủ trong các môi trường động hoặc quy mô lớn. Đây là những hướng cần tiếp tục cải tiến và phát triển trong tương lai.

Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)



TS. Đỗ Anh Tú

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Tuấn

Khoa: Cơ khí – Cơ điện tử

Tên đề tài: Thiết kế, chế tạo Robot cắt cỏ điều khiển từ xa

Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Hội

Lớp: K15 – KTCĐT2

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Nhận xét về hình thức:

- + Bố cục của báo cáo rõ ràng và đảm bảo cấu trúc của một đồ án tốt nghiệp.
- + Bố cục các chương hợp lý.
- + Đầy đủ bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ.

- Tính cấp thiết của đề tài:

+ Sản phẩm Robot cắt cỏ ngày càng được ứng dụng nhiều trong thực tế nhằm giảm nhân công. Việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình Robot cắt cỏ giúp sinh viên hiểu về nguyên lý, các bước chế tạo, quy trình chế tạo một Robot cắt cỏ.

- Mục tiêu của đề tài:

+ Chế tạo hoàn chỉnh 01 mô hình Robot cắt cỏ là phù hợp với đề tài tốt nghiệp của sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử. Mục tiêu của đề tài rõ ràng và phù hợp với các nội dung nghiên cứu.

- Nội dung của đề tài:

- + Nội dung đề tài gồm 6 chương bao gồm các nội dung từ nghiên cứu tổng quan, thiết kế, chế tạo, điều khiển và thử nghiệm đánh giá kết quả.
- + Nội dung của đề tài đã bám sát các mục tiêu đặt ra, chế tạo hoàn chỉnh một mô hình Robot cắt cỏ với các tính năng về cơ bản đảm bảo mục tiêu.

- **Phương pháp nghiên cứu:** Kết hợp phương pháp nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm và đánh giá kết quả phù hợp với một đề án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ điện tử.

- **Tính sáng tạo và ứng dụng:** Đề tài có tính ứng dụng, sản phẩm của đề tài có thể làm mô hình tham khảo, nghiên cứu khoa học giúp sinh viên ngành kỹ thuật cơ điện tử có cái nhìn trực quan về robot cấu trúc ngoài thực tế về nguyên lý, cấu tạo và cơ chế điều khiển.

II. Nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

- Sinh viên có thái độ hợp tác và hoàn thành các công việc được giao.
- Sinh viên chủ động hơn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức.
- Thái độ làm việc nghiêm túc.

III. Kết quả đạt được

- Hoàn thành công việc được giao: Nghiên cứu ý tưởng; Tính chọn các linh kiện cơ khí; Phân tích chọn cảm biến cho Robot; Lắp ráp và hoàn thiện Robot; Xây dựng kịch bản thử nghiệm cho Robot; Đánh giá cải tiến Robot; Tổng hợp báo cáo.
- Đã hoàn thành thiết kế, chế tạo mô hình Robot cấu trúc điều khiển từ xa.

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 21 tháng 5 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN



TS. Nguyễn Văn Tuấn

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

Giảng viên hướng dẫn: Đinh Thế HưngBộ môn:.....

Tên đề tài: Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống phân loại sản phẩm theo mã QR sử dụng PLC

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Huy Lớp: K15-KTCĐT2

Vũ Văn Tú Lớp: K15-KTCĐT1

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Nhận xét về hình thức: Đồ án được trình bày tương đối đầy đủ theo cấu trúc của một đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ điện tử. Bố cục các chương hợp lý, có hình ảnh minh họa, bảng biểu và sơ đồ hỗ trợ cho nội dung trình bày. Tuy nhiên vẫn còn một số lỗi nhỏ về diễn đạt, căn chỉnh hình ảnh, cách trình bày bảng biểu và trích dẫn tài liệu tham khảo cần được rà soát và chuẩn hóa thêm.
- Tính cấp thiết của đề tài: Đề tài có tính thực tiễn và phù hợp với xu hướng ứng dụng tự động hóa trong sản xuất hiện nay. Việc nghiên cứu hệ thống phân loại sản phẩm theo mã QR kết hợp PLC giúp sinh viên tiếp cận các công nghệ nhận dạng và điều khiển đang được sử dụng trong lĩnh vực kho thông minh và dây chuyền sản xuất tự động.
- Mục tiêu của đề tài: Mục tiêu đề tài được xác định tương đối rõ ràng, phù hợp với khả năng thực hiện của nhóm sinh viên. Nhóm đã xây dựng được mô hình hệ thống có khả năng nhận dạng mã QR và điều khiển cơ cấu phân loại sản phẩm tự động.
- Nội dung của đề tài: Nội dung đồ án phù hợp với tên đề tài đã đặt ra. Nhóm sinh viên đã thực hiện được các nội dung chính như thiết kế cơ khí, lựa chọn thiết bị, xây dựng chương trình điều khiển PLC, xử lý mã QR và lắp ráp mô hình thực tế. Tuy nhiên, phần phân tích kỹ thuật và tính toán thiết kế vẫn còn ở mức cơ bản, cần bổ sung thêm các nội dung về hệ số an toàn, thời gian chu kỳ hệ thống và đánh giá độ ổn định để tăng tính học thuật cho đồ án.

- Tài liệu tham khảo: Nhóm có tham khảo nhiều tài liệu liên quan đến PLC, khí nén, xử lý mã QR và hệ thống phân loại sản phẩm. Tuy nhiên, phần tài liệu tham khảo chủ yếu là website và video hướng dẫn, cần bổ sung thêm giáo trình chuyên ngành, tài liệu kỹ thuật hăng và các tài liệu học thuật để tăng độ tin cậy và tính chuyên môn.
- Phương pháp nghiên cứu: Nhóm đã sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu lý thuyết, thiết kế mô hình, lập trình điều khiển và thực nghiệm hệ thống. Quá trình thực hiện có sự kết hợp giữa cơ khí, điều khiển và lập trình, phù hợp với đặc thù ngành Cơ điện tử.
- Tính sáng tạo và ứng dụng: Đề tài có tính ứng dụng thực tế trong các hệ thống phân loại và quản lý sản phẩm tự động. Việc kết hợp giữa nhận dạng mã QR với PLC và xử lý dữ liệu bằng Python là phù hợp với xu hướng tự động hóa hiện nay. Tuy nhiên mức độ sáng tạo của đề tài chưa cao do nguyên lý hoạt động vẫn chủ yếu ở dạng phân loại tuần tự và chưa có các thuật toán tối ưu hoặc xử lý thông minh nâng cao.

II. Nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

- Nhóm sinh viên có tinh thần làm việc nghiêm túc, chủ động trong quá trình thực hiện đồ án. Các sinh viên có ý thức tìm hiểu tài liệu, thực hiện chế tạo mô hình và hoàn thành các nội dung theo tiến độ đề ra. Trong quá trình thực hiện, nhóm có sự phối hợp tương đối tốt giữa phần cơ khí và điều khiển.

-

III. Kết quả đạt được

- Nhóm sinh viên đã thiết kế và chế tạo được mô hình hệ thống phân loại sản phẩm theo mã QR sử dụng PLC. Hệ thống có khả năng nhận dạng mã QR, xử lý thông tin và điều khiển cơ cấu phân loại sản phẩm tự động. Mô hình hoạt động tương đối ổn định, đáp ứng được các mục tiêu cơ bản của đề tài và phù hợp với yêu cầu của đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ điện tử ở mức khá.

IV. **Kết luận:** Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)



TS. Đinh Thế Hưng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Hiệp

Khoa: Cơ khí – Cơ điện tử

Tên đề tài tiếng Việt: Thiết kế dây chuyền phân loại rác thải nhựa tự động sử dụng công nghệ xử lý ảnh

Tên đề tài tiếng Anh: Design of an automated plastic waste sorting system using image processing technology

Sinh viên thực hiện: Đặng Quốc Khánh

Lớp: K15 – Cơ điện tử 2

Sinh viên thực hiện: Đỗ Hoàng Tùng

Lớp: K15 – Cơ điện tử 1

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét Đồ án tốt nghiệp:

- Nhận xét về hình thức: đồ án được trình bày đúng quy định về hình thức của Đại học. Bố cục rõ ràng, các chương mục được sắp xếp hợp lý. Hình vẽ, bảng biểu và các công thức được trình bày đầy đủ, dễ theo dõi. Văn phong phù hợp với một đồ án tốt nghiệp lĩnh vực kỹ thuật. Tuy nhiên, cần thống nhất lại định dạng chung cho các tiêu đề (in đậm), vị trí các tiêu đề của bảng và hình vẽ.
- Tính cấp thiết của đề tài: đồ án có tính cấp thiết và ý nghĩa thực tiễn trong cả đào tạo lẫn thực tế. Nội dung đồ án đáp ứng được các yêu cầu về kiến thức chuyên ngành Cơ điện tử và phù hợp với nhu cầu thực tế trong xã hội hiện nay.
- Mục tiêu của đề tài: mục tiêu của đồ án được xác định rõ ràng, các thông số thiết kế đầu vào phù hợp yêu cầu thực tế với quy mô nghiên cứu của sinh viên. Các mục tiêu đề ra có tính khả thi và đã được sinh viên triển khai tương đối đầy đủ thông qua việc thiết kế và chế tạo ra thiết bị thực tế đáp ứng các thông số thiết kế ban đầu đề ra.
- Nội dung của đề tài: nội dung được triển khai tương đối đầy đủ, bám sát các mục tiêu và các thông số thiết kế ban đầu. Sinh viên đã trình bày được cơ sở lý thuyết, phương pháp thực hiện và kết quả nghiên cứu một cách có hệ thống phù hợp với các kiến thức được đào tạo theo chuyên ngành Cơ điện tử.

- Tài liệu tham khảo: phù hợp với nội dung của đề án. Tuy nhiên số lượng còn ít, đặc biệt là ở phần tổng quan, cần bổ sung thêm tài liệu tham khảo ở phần tổng quan nhằm tăng tính thuyết phục của đề án.
- Phương pháp nghiên cứu: phù hợp với mục tiêu và nội dung của đề án. Sinh viên đã vận dụng tương đối tốt các kiến thức chuyên môn để triển khai quá trình nghiên cứu, phân tích và đánh giá kết quả.
- Tính sáng tạo và ứng dụng: sinh viên đã chủ động nghiên cứu thực tế để tổng hợp và so sánh các phương pháp có sẵn, từ đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp với nội dung của đề án. Kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng trong thực tiễn và có giá trị tham khảo cho các hướng nghiên cứu tiếp theo.

II. Nhận xét về tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

Sinh viên có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ làm việc tích cực và chủ động trong quá trình thực hiện đề án. Có ý thức tìm hiểu tài liệu, tiếp thu tốt các ý kiến hướng dẫn và hoàn thành công việc theo đúng tiến độ đề ra.

III. Kết quả đạt được:

Đề án đã đạt được các mục tiêu và các thông số thiết kế ban đầu, cụ thể:

- + Đã tính toán, thiết kế và chế tạo hoàn chỉnh hệ thống phân loại chai nhựa theo kích thước và màu sắc.
- + Vận dụng các kiến thức chuyên ngành để tính toán, thiết kế hệ thống; lập trình điều khiển PLC và xử lý ảnh.
- + Chế tạo, lắp ráp hoàn thiện hệ thống và thử nghiệm hệ thống đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật đã đề ra.

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà Nội, ngày 14, tháng 05 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TS. Phạm Văn Hiệp

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Lê Huy

Khoa: Cơ khí – Cơ điện tử

Tên đề tài: **Thiết kế chế tạo cánh tay robot dạng người được điều khiển từ xa bằng
găng tay cảm biến.**

Sinh viên thực hiện: Trần Hoàng Long

Lớp: KTCĐT2 – K15

Lê Mạnh Trung

Lớp: KTCĐT1 – K15

Trần Trọng Tú

Lớp: KTCĐT1 – K15

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Nhận xét về hình thức: tuân thủ đúng cấu trúc và hình thức yêu cầu.

- Tính cấp thiết của đề tài: Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngày càng phát triển, robot đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, trong đó robot hình người đang được đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hơn cả. Đặc biệt, cánh tay robot dạng người nhận được nhiều sự quan tâm nhờ cấu trúc khớp nối mô phỏng theo tay người, cho phép thực hiện các chuyển động linh hoạt và có mức độ tự do cao. Việc thiết kế và chế tạo cánh tay robot dạng người đặt ra nhiều yêu cầu kỹ thuật quan trọng, bao gồm xây dựng kết cấu cơ khí phù hợp, lựa chọn số bậc tự do hợp lý, tính toán lựa chọn động cơ sao cho phù hợp, thiết kế hệ truyền động và xây dựng hệ thống điều khiển đồng bộ. Vì vậy để cánh tay robot hình người di chuyển một cách mượt mà và linh hoạt, cần phát triển một hệ gồm găng tay giúp thu thập toàn bộ chuyển động của cánh tay người trong thời gian thực sau đó truyền dữ liệu đó tới cánh tay robot là cần thiết.

- Mục tiêu của đề tài:

- + Nghiên cứu thiết kế chế tạo cánh tay robot dạng người từ bả vai đến các ngón tay;
- + Ứng dụng vi điều khiển ESP32 và các loại động cơ khác nhau để điều khiển cánh tay cơ khí với dữ liệu chuyển động được nhận qua kết nối không dây;

+ Ứng dụng vi điều khiển STM32, cảm biến IMU, và thiết kế, chế tạo găng tay thu thập dữ liệu chuyển động của cánh tay người từ bả vai đến các ngón tay;

+ Xây dựng chương trình, phần mềm mô phỏng, điều khiển và kết nối găng tay điều khiển với cánh tay robot dạng người.

- Nội dung của đề tài: Đồ án tập trung vào thiết kế và chế tạo cánh tay robot dạng người với cấu trúc 5 ngón, tổng cộng 25 bậc tự do có thể được điều khiển từ xa thông qua một găng tay cảm biến có khả năng thu thập dữ liệu chuyển động của tay người theo thời gian thực. Nội dung thực hiện gồm xây dựng cánh tay robot với cơ cấu truyền động, động cơ phù hợp, hệ thống cơ khí và điều khiển tối ưu, đồng thời cũng chế tạo găng tay điều khiển từ xa được người điều khiển mặc lên người để điều khiển cánh tay robot cơ khí dạng người.

- Tài liệu tham khảo: các tài liệu tham khảo đã liệt kê và được trích dẫn đủ.

- Phương pháp nghiên cứu: thiết kế mô hình cơ khí, phân tích động học, lựa chọn phần tử truyền động, cảm biến, xây dựng thuật toán điều khiển cho cánh tay và găng tay điều khiển từ xa.

- Tính sáng tạo và ứng dụng: Thực hiện thiết kế được cánh tay robot đáp ứng đầy đủ các khớp chuyển động của cánh tay người từ bả vai đến các ngón tay; thiết kế chế tạo được găng tay sử dụng cảm biến IMU để lấy dữ liệu chuyển động của cánh tay người và điều khiển chuyển động của cánh tay robot; vận dụng được các cảm biến, công nghệ truyền thông và điều khiển điện đại để giải quyết bài toán yêu cầu.

II. Nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

Các sinh viên đã thực hiện nhiệm vụ của Đồ án tốt nghiệp rất nghiêm túc, chăm chỉ, chủ động cầu thị, nỗ lực và tinh thần làm việc nhóm rất tốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đồ án. Kết quả đạt được của Đồ án tốt nghiệp này rất đáng khích lệ với các kết quả đạt được thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của các sinh viên thực hiện.

III. Kết quả đạt được

Kết quả đạt được của Đồ án tốt nghiệp này đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra và rất đáng khích lệ:

+ Chế tạo thành công cánh tay robot dạng người với đầy đủ các ngón tay được kết nối

và chuyển động theo dữ liệu từ găng tay điều khiển qua kết nối không dây;

+ Găng tay điều khiển nhận giá trị góc từ cánh tay người thực kết nối không dây với cánh tay robot;

+ Một phần mềm mô phỏng 3D và điều khiển cánh tay robot dạng người;

+ Các thành phần của sản phẩm đã được đăng tải trên 01 bài báo trong nước và 01 bài báo quốc tế, tham gia 02 đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên và đã đạt các giải cao (01 giải nhất và 01 giải Nhì cấp Trường, 01 giải Ba cấp Bộ).

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 25...tháng 5...năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)



PGS.TS. Vũ Lê Huy

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Tuấn

Khoa: Cơ khí – Cơ điện tử

Tên đề tài: Thiết kế, chế tạo Robot cắt cỏ điều khiển từ xa

Sinh viên thực hiện: Phạm Trọng Nghĩa

Lớp: K15 – KTCĐT1

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Nhận xét về hình thức:

- + Bố cục của báo cáo rõ ràng và đảm bảo cấu trúc của một đồ án tốt nghiệp.
- + Bố cục các chương hợp lý.
- + Đầy đủ bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ.

- Tính cấp thiết của đề tài:

+ Sản phẩm Robot cắt cỏ ngày càng được ứng dụng nhiều trong thực tế nhằm giảm nhân công. Việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình Robot cắt cỏ giúp sinh viên hiểu về nguyên lý, các bước chế tạo, quy trình chế tạo một Robot cắt cỏ.

- Mục tiêu của đề tài:

+ Chế tạo hoàn chỉnh 01 mô hình Robot cắt cỏ là phù hợp với đề tài tốt nghiệp của sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử. Mục tiêu của đề tài rõ ràng và phù hợp với các nội dung nghiên cứu.

- Nội dung của đề tài:

+ Nội dung đề tài gồm 6 chương bao gồm các nội dung từ nghiên cứu tổng quan, thiết kế, chế tạo, điều khiển và thử nghiệm đánh giá kết quả.

+ Nội dung của đề tài đã bám sát các mục tiêu đặt ra, chế tạo hoàn chỉnh một mô hình Robot cắt cỏ với các tính năng về cơ bản đảm bảo mục tiêu.

- **Tài liệu tham khảo:** Tài liệu tham khảo gồm 17 tài liệu trong đó 11 tài liệu trong nước và 6 tài liệu nước ngoài đảm bảo yêu cầu.

- **Phương pháp nghiên cứu:** Kết hợp phương pháp nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm và đánh giá kết quả phù hợp với một đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ điện tử.

- **Tính sáng tạo và ứng dụng:** Đề tài có tính ứng dụng, sản phẩm của đề tài có thể làm mô hình tham khảo, nghiên cứu khoa học giúp sinh viên ngành kỹ thuật cơ điện tử có cái nhìn trực quan về robot cắt cỏ ngoài thực tế về nguyên lý, cấu tạo và cơ chế điều khiển.

II. Nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

- Sinh viên có thái độ hợp tác và hoàn thành các công việc được giao.
- Sinh viên cần chủ động hơn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức.
- Thái độ làm việc nghiêm túc.

III. Kết quả đạt được

- Hoàn thành công việc được giao: Nghiên cứu ý tưởng; Tính chọn động cơ Robot cắt cỏ; Thiết kế chọn nguồn điện; Phân tích và xây dựng mạch điều khiển Robot, tay điều khiển; Hoàn thiện báo cáo; Slide báo cáo.
- Đã hoàn thành thiết kế, chế tạo mô hình Robot cắt cỏ điều khiển từ xa.

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 21 tháng 5 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN



TS. Nguyễn Văn Tuấn

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Anh Tú

Khoa: Cơ khí – Cơ điện tử

Tên đề tài: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH DÂY CHUYỀN PHÂN LOẠI HÀNG
HÓA BẰNG CẢM BIẾN MÀU.

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc

MSSV: 19010196

Lớp: K13 KT CĐT

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Nhận xét về hình thức:

Báo cáo đồ án được trình bày tương đối đầy đủ theo cấu trúc của một đồ án tốt nghiệp kỹ thuật, có bố cục gồm phần mở đầu, cơ sở lý thuyết, phân tích – thiết kế, triển khai và kết quả thực nghiệm. Hình ảnh, bảng biểu và sơ đồ minh họa khá phong phú, hỗ trợ tốt cho việc trình bày nội dung. Tuy nhiên, báo cáo vẫn còn một số lỗi chính tả, lỗi định dạng, cách đánh số hình chưa thống nhất và một số thuật ngữ kỹ thuật sử dụng chưa chuẩn.

- Tính cấp thiết của đề tài:

Đề tài “Thiết kế, chế tạo mô hình dây chuyền phân loại hàng hóa bằng cảm biến màu” có tính thực tiễn cao trong bối cảnh tự động hóa sản xuất đang được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp hiện nay. Việc nghiên cứu hệ thống phân loại tự động giúp giảm nhân công, tăng năng suất và nâng cao độ chính xác trong dây chuyền sản xuất, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp thông minh và chuyển đổi số.

- Mục tiêu của đề tài:

Đề tài đã xác định được mục tiêu tương đối rõ ràng, bao gồm thiết kế và chế tạo mô hình băng tải phân loại sản phẩm theo màu sắc sử dụng PLC, cảm biến màu và cơ cấu gạt tự động. Mục tiêu phù hợp với chuyên ngành Cơ điện tử và có tính khả thi trong

điều kiện nghiên cứu của sinh viên.

- Nội dung của đề tài:

Nội dung đồ án được xây dựng theo trình tự hợp lý từ khảo sát yêu cầu kỹ thuật, phân tích giải pháp, lựa chọn thiết bị, thiết kế cơ khí – điện – điều khiển đến thi công và vận hành mô hình. Sinh viên đã thực hiện được việc tích hợp giữa PLC, cảm biến màu, động cơ bước, HMI và hệ thống băng tải. Tuy nhiên, phần tính toán kỹ thuật và đánh giá thực nghiệm còn chưa chuyên sâu, chủ yếu mang tính mô tả và lựa chọn thiết bị.

- Tài liệu tham khảo:

Tài liệu tham khảo tương đối phù hợp với nội dung nghiên cứu, bao gồm tài liệu về PLC, cảm biến, điều khiển tự động và thiết kế cơ khí. Tuy nhiên, số lượng tài liệu nước ngoài và các tài liệu nghiên cứu chuyên sâu còn hạn chế; cách trình bày tài liệu tham khảo cần thống nhất theo đúng quy chuẩn học thuật.

- Phương pháp nghiên cứu:

Sinh viên sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm. Đề tài tiến hành khảo sát các giải pháp kỹ thuật, mô phỏng – thiết kế bằng phần mềm, lập trình PLC, chế tạo mô hình và thử nghiệm thực tế. Phương pháp nghiên cứu phù hợp với dạng đề tài ứng dụng trong lĩnh vực cơ điện tử.

- Tính sáng tạo và ứng dụng:

Đề tài có khả năng ứng dụng thực tế trong các hệ thống phân loại sản phẩm quy mô nhỏ và vừa. Sinh viên đã xây dựng được mô hình hoạt động thực tế và tích hợp nhiều thiết bị công nghiệp. Tuy nhiên, tính sáng tạo của đề tài chưa cao do mô hình phân loại bằng cảm biến màu là hướng nghiên cứu khá phổ biến; cần tích hợp thêm các công nghệ nâng cao như xử lý ảnh, IoT hoặc trí tuệ nhân tạo để tăng tính hiện đại và khả năng mở rộng hệ thống.

II. Nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

Trong quá trình thực hiện đồ án, sinh viên có tinh thần làm việc nghiêm túc, chủ động tiếp thu góp ý của giảng viên hướng dẫn và có ý thức chỉnh sửa nội dung qua từng giai đoạn. Sinh viên đã cố gắng thực hiện các nội dung từ khảo sát tài liệu, chuẩn bị thực nghiệm, xử lý dữ liệu đến phân tích kết quả. Mặc dù còn một số hạn chế về kinh nghiệm

nghiên cứu và trình bày học thuật, sinh viên đã thể hiện thái độ cầu thị, có trách nhiệm và hoàn thành khối lượng công việc theo yêu cầu của đề án tốt nghiệp.

III. Kết quả đạt được

Sinh viên đã hoàn thành việc thiết kế và chế tạo mô hình dây chuyền phân loại sản phẩm theo màu sắc sử dụng cảm biến màu kết hợp PLC điều khiển. Hệ thống có khả năng nhận diện và phân loại sản phẩm theo hai màu cơ bản, hoạt động tương đối ổn định và đáp ứng được các mục tiêu ban đầu của đề tài.

Đề án đã thực hiện được:

- Thiết kế mô hình cơ khí bằng tải bằng phần mềm SolidWorks;
- Xây dựng hệ thống điều khiển sử dụng PLC Delta DVP-12SE;
- Tích hợp cảm biến màu, cảm biến quang, động cơ bước và HMI;
- Lập trình điều khiển và giao diện giám sát hệ thống;
- Chế tạo và vận hành thành công mô hình thực nghiệm.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng hoạt động liên tục, phân loại đúng sản phẩm trong điều kiện thử nghiệm cơ bản.

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TS. Đỗ Anh Tú

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Tuấn

Khoa: Cơ khí – Cơ điện tử

Tên đề tài: Thiết kế chế tạo mô hình kho thông minh xuất nhập bằng QR code

Sinh viên thực hiện: Trịnh Hồng Việt

Lớp: K15 - KTCĐT

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Nhận xét về hình thức:

+ Hình thức báo cáo của đồ án phù hợp, rõ ràng và đảm bảo cấu trúc của một đồ án tốt nghiệp.

+ Bố cục các chương hợp lý và logic.

+ Bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ đầy đủ và chi tiết.

- Tính cấp thiết của đề tài:

+ Nội dung nghiên cứu của đề tài có tính cấp thiết trong thực tế hiện nay khi các hệ thống sản xuất linh hoạt cần phải tích hợp các hệ thống lưu kho thông minh để nâng cao năng suất và giảm giá thành của các khâu trong chế tạo sản phẩm từ khâu cung cấp nguyên vật liệu đến khâu lưu kho và quản lý hàng hóa.

- Mục tiêu của đề tài:

+ Mục tiêu của đề tài rõ ràng và phù hợp với các nội dung nghiên cứu.

- Nội dung của đề tài:

+ Nội dung đề tài gồm 6 chương bao gồm các nội dung từ tổng quan, thiết kế, lựa chọn phương án phù hợp, chế tạo, lập trình điều khiển và thử nghiệm đánh giá kết quả.

+ Nội dung của đề tài đã bám sát các mục tiêu đặt ra, chế tạo hoàn chỉnh một mô hình hệ thống lưu kho thông minh sử dụng mã QR Code để nhận diện và quản lý hàng hóa.

- Tài liệu tham khảo: Đã trích dẫn 9 tài liệu tham khảo gồm 4 tài liệu trong nước và 5 tài liệu nước ngoài đảm bảo yêu cầu.

- **Phương pháp nghiên cứu:** Kết hợp phương pháp nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm và đánh giá kết quả phù hợp với một đồ án tốt nghiệp.

- **Tính sáng tạo và ứng dụng:** Đề tài có tính ứng dụng cao, sản phẩm của đề tài có thể làm mô hình giảng dạy, nghiên cứu khoa học giúp sinh viên ngành kỹ thuật cơ điện tử có cái nhìn trực quan về hệ thống kho hàng thông minh đang được triển khai ngoài thực tế.

II. Nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

- Có tinh thần làm việc tự giác, trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt các công việc được giao.
- Sinh viên chủ động trong việc nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức, có tinh thần cầu tiến.
- Thái độ làm việc nghiêm túc và biết lắng nghe tiếp thu ý kiến.

III. Kết quả đạt được

- Đã hoàn thành thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống kho thông minh xuất nhập bằng mã QR Code sử dụng bộ điều khiển PLC.
- Lập trình điều khiển hệ thống hoạt động ổn định, giám sát hàng hóa ra vào kho.
- Hoàn thành báo cáo và các bản vẽ kỹ thuật của hệ thống.

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☐

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN



TS. Nguyễn Văn Tuấn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Hải Khoa: Cơ khí – Cơ điện tử

Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG ĐIỀU KIỆN GIA CÔNG TỐI HIỆU SUẤT KHI
TIỆN THÉP KHÔNG GỈ

Sinh viên thực hiện: Tạ Tiến Anh 21013432 K15 KTCK

Hà Trí Hùng 21013363 K15 KTCK

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét Đồ án tốt nghiệp:

- Nhận xét về hình thức: Đồ án được trình bày tương đối đầy đủ theo cấu trúc của một đồ án tốt nghiệp kỹ thuật. Bố cục các chương rõ ràng, có phần tổng quan, phương pháp nghiên cứu, kết quả và kết luận. Các hình ảnh, bảng biểu, công thức và sơ đồ được sử dụng để minh họa cho nội dung nghiên cứu. Tuy nhiên, một số phần trình bày vẫn cần được rà soát thêm về cách đánh số hình, bảng, định dạng đề mục và tính thống nhất của thuật ngữ kỹ thuật.

- Tính cấp thiết của đề tài: Đề tài có tính thực tiễn trong lĩnh vực gia công cơ khí, đặc biệt là quá trình tiện thép không gỉ, một nhóm vật liệu được sử dụng rộng rãi nhưng có khả năng gia công khó do độ dẻo cao, dẫn nhiệt thấp và xu hướng hóa bền khi biến dạng. Việc đánh giá ảnh hưởng của điều kiện gia công đến các chỉ tiêu như độ nhám bề mặt, tốc độ bóc tách vật liệu và năng lượng riêng là cần thiết nhằm lựa chọn chế độ cắt hợp lý, nâng cao chất lượng gia công và hiệu suất sản xuất- Mục tiêu của đề tài: Mục tiêu của đề tài được xác định tương đối rõ ràng, tập trung vào phân tích ảnh hưởng của các thông số công nghệ và loại vật liệu đến hiệu suất khi tiện thép không gỉ. Đồ án cũng hướng tới việc xây dựng dữ liệu thực nghiệm, áp dụng các mô hình học máy để dự đoán chỉ tiêu đầu ra và sử dụng các phương pháp diễn giải mô hình nhằm làm rõ vai trò của từng yếu tố đầu vào.

- Nội dung của đề tài: Nội dung đề án đã bao quát được các vấn đề chính, bao gồm tổng quan về gia công tiện thép không gỉ, xây dựng hệ thống thực nghiệm, thiết kế và thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình dự đoán và phân tích kết quả. Đề tài đã xem xét các thông số công nghệ như tốc độ cắt, lượng chạy dao, chiều sâu cắt, điều kiện làm mát và đặc tính vật liệu. Các chỉ tiêu đánh giá như Ra, MRR và SEC được sử dụng phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Phần kết quả có sử dụng phân tích dữ liệu khám phá, so sánh mô hình và giải thích ảnh hưởng của các biến đầu vào, tạo được sự liên kết giữa dữ liệu thực nghiệm và cơ sở lý thuyết gia công.

- Tài liệu tham khảo: Đề án có sử dụng các tài liệu tham khảo liên quan đến gia công thép không gỉ, thông số vật liệu, mô hình học máy và các chỉ tiêu đánh giá trong quá trình gia công. Danh mục tài liệu cơ bản phù hợp với hướng nghiên cứu. Tuy nhiên, sinh viên cần tiếp tục rà soát cách trích dẫn, bảo đảm thống nhất định dạng và tăng cường thêm một số tài liệu gần đây để làm rõ hơn tính cập nhật của phương pháp nghiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu được triển khai theo hướng kết hợp giữa thực nghiệm gia công, xử lý dữ liệu và mô hình hóa bằng học máy. Sinh viên đã xây dựng bộ dữ liệu từ quá trình tiện các mác thép không gỉ, bổ sung thông tin về thuộc tính vật liệu, sau đó sử dụng các mô hình như ANN, KAN, XGBoost và CatBoost để dự đoán các chỉ tiêu đầu ra. Việc sử dụng các thước đo đánh giá mô hình và phương pháp diễn giải như feature importance và SHAP là phù hợp với xu hướng nghiên cứu hiện nay trong gia công thông minh. - Tính sáng tạo và ứng dụng: Đề tài có tính mới ở mức phù hợp với đề án tốt nghiệp đại học khi kết hợp dữ liệu thực nghiệm gia công với các mô hình học máy để đánh giá và dự đoán hiệu suất tiện thép không gỉ. Kết quả nghiên cứu có thể được dùng làm cơ sở tham khảo cho việc lựa chọn điều kiện cắt, đánh giá chất lượng bề mặt và xây dựng công cụ hỗ trợ dự đoán trong thực tế sản xuất. Nếu tiếp tục phát triển, hướng nghiên cứu này có thể mở rộng sang tối ưu hóa đa mục tiêu và xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho quá trình gia công.

II. Nhận xét về tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

Trong quá trình thực hiện đề án, hai sinh viên có tinh thần làm việc nghiêm túc, chủ động tiếp thu góp ý của giảng viên hướng dẫn và có ý thức chỉnh sửa nội dung qua từng giai đoạn. Sinh viên đã cố gắng thực hiện các nội dung từ khảo sát tài liệu, chuẩn bị thực nghiệm, xử

lý dữ liệu đến phân tích kết quả. Mặc dù còn một số hạn chế về kinh nghiệm nghiên cứu và trình bày học thuật, nhóm đã thể hiện thái độ cầu thị, có trách nhiệm và hoàn thành khối lượng công việc theo yêu cầu của đề án tốt nghiệp.

III. Kết quả đạt được:

Đề án đã xây dựng được cơ sở lý thuyết về tiện thép không gỉ và các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất gia công. Nhóm sinh viên đã thực hiện quá trình thu thập và xử lý dữ liệu thực nghiệm, phân tích ảnh hưởng của thông số công nghệ và đặc tính vật liệu đến Ra, MRR và SEC. Các mô hình học máy được xây dựng và so sánh nhằm lựa chọn mô hình phù hợp cho từng chỉ tiêu đầu ra. Ngoài ra, đề án đã bước đầu áp dụng các phương pháp diễn giải mô hình để làm rõ vai trò của các biến đầu vào, góp phần tăng tính thuyết phục của kết quả nghiên cứu.

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)



TS. Nguyễn Văn Hải